

DOSSIER DE RÉALISATION ET DE CONCEPTION TECHNIQUE

Projet : MMOSportRPG

Organisation : MMOSportRPG & Co

Candidat : Servillat Lucas

Épreuve : E5 - Conception et développement d'applications (SLAM)

Session : 2026

1. PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION ET DU CONTEXTE

1.1 L'entreprise MMOSportRPG & Co

MMOSportRPG & Co est une start-up spécialisée dans la Sport-Tech. Son cœur de métier réside dans la gamification de l'effort physique pour lutter contre la sédentarité et l'abandon sportif. L'entreprise développe des solutions numériques innovantes destinées aux salles de sport et aux particuliers.

1.2 Problématique et Expression du besoin

L'abandon sportif est un fléau qui touche 50% des adhérents en salle après 6 mois d'inscription. Le manque de feedback visuel sur la progression et l'absence d'aspect ludique sont les causes principales identifiées par MMOSportRPG & Co. Le besoin était donc de créer une application web "Massivement Multijoueur" (MMO) où chaque exercice réel se traduit par une progression virtuelle (XP, Niveaux, Rangs).

1.3 Objectifs de l'application

- Fidéliser les utilisateurs via un système de récompenses.
- Créer une saine émulation grâce à un classement mondial (Leaderboard).
- Garantir l'intégrité des données (anti-triche et sécurité).

2. CONCEPTION DE LA SOLUTION (BACKEND)

2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

La base de données a été conçue pour supporter une charge importante tout en maintenant une cohérence stricte.

[UTILISATEUR] --- (0,N) --- (ACCOMPLIR) --- (0,N) --- [QUÊTE]
[UTILISATEUR] --- (0,N) --- (EXPLORER) --- (0,N) --- [DONJON]

Les associations "ACCOMPLIR" et "EXPLORER" sont porteuses de données (date de complétion, rang obtenu).

2.2 Modèle Logique de Données (MLD)

L'implémentation SQL repose sur 5 tables principales :

Table	Description
users	Stockage des profils, niveaux, XP, or et mots de passe hachés.
quests	Référentiel des quêtes disponibles avec gains d'XP.
dungeons	Zones de haut niveau avec récompenses augmentées.
user_quests	Table de liaison (Historique des quêtes réussies).
user_dungeons	Table de liaison (Historique des donjons terminés).

2.3 Diagramme de Classes (UML)

L'application est structurée autour de classes métiers permettant une maintenance évolutive :

- **Classe User** : Propriétés (id, username, level, xp). Méthodes (addXP, updateRank, checkLevelUp).
- **Classe Quest** : Propriétés (id, name, reward). Méthodes (validateRequirement).
- **Classe Database** : Singleton gérant la connexion PDO et la sécurité des requêtes.

3. RÉALISATION TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

3.1 Environnement de développement

Le projet a été développé sous environnement **Laragon** (WAMP stack) avec les technologies suivantes :

- **Backend** : PHP 8.2 natif pour une performance maximale.
- **Frontend** : Tailwind CSS pour une interface responsive et moderne.
- **Gestion de version** : Git et GitHub pour le suivi des modifications.

3.2 Sécurité et Intégrité

La sécurité est un point critique pour MMOSportRPG & Co afin d'éviter la fraude sur les classements :

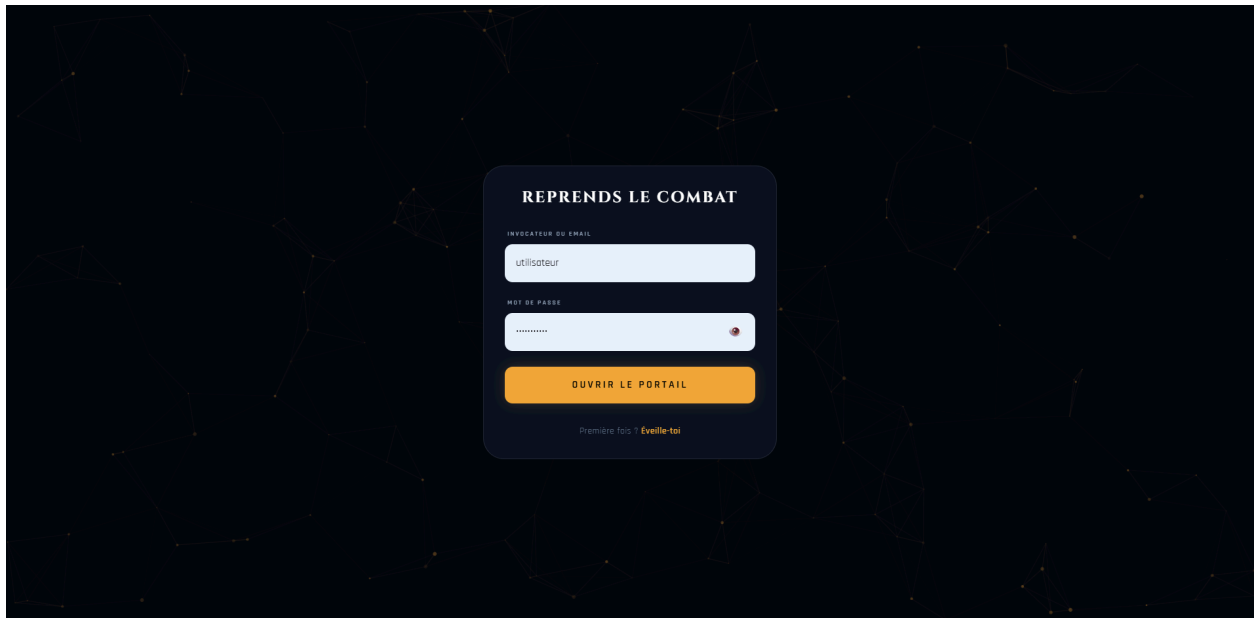
- **Injections SQL** : Utilisation systématique de requêtes préparées avec PDO.
- **Hachage** : Les mots de passe sont chiffrés via l'algorithme BCrypt (password_hash).
- **Anti-Triche** : Implémentation d'un timer côté serveur validant la durée réelle de l'effort avant l'attribution de l'XP.

3.3 Optimisation des performances (Système de Cache)

Le classement mondial étant très sollicité, j'ai mis en place un système de cache JSON. Le script génère un fichier statique toutes les 15 secondes, évitant ainsi des centaines de requêtes SQL lourdes pour le serveur lors de chaque consultation du Leaderboard.

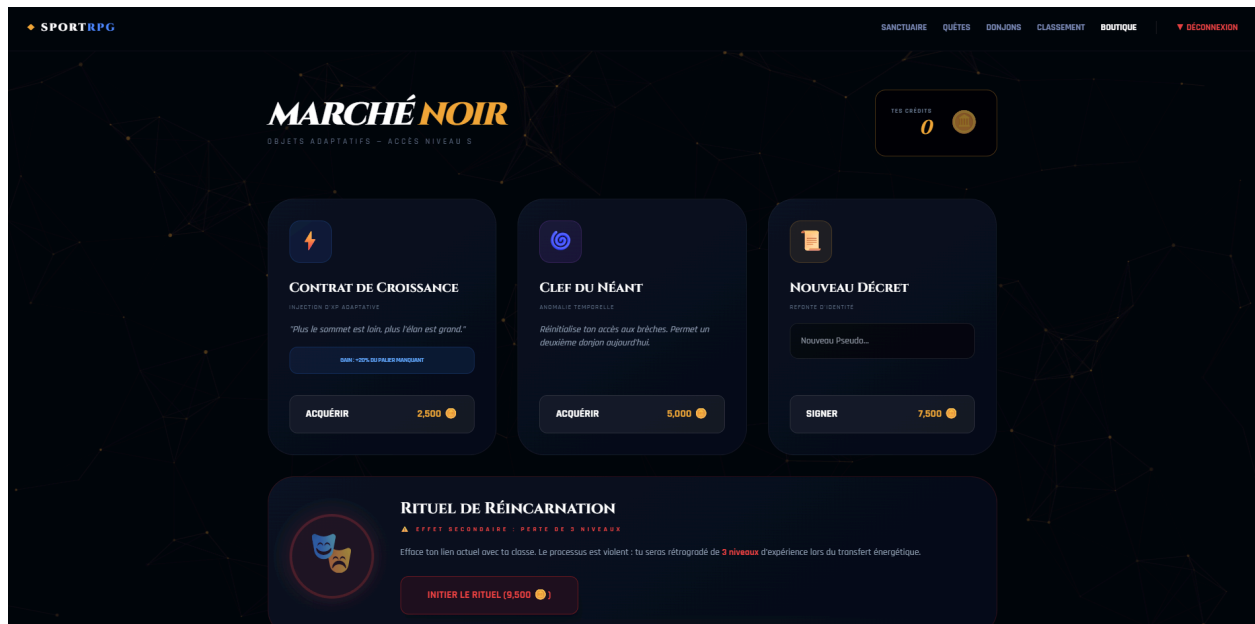
4. PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS (SCREENS)

4.1 Système de connexion



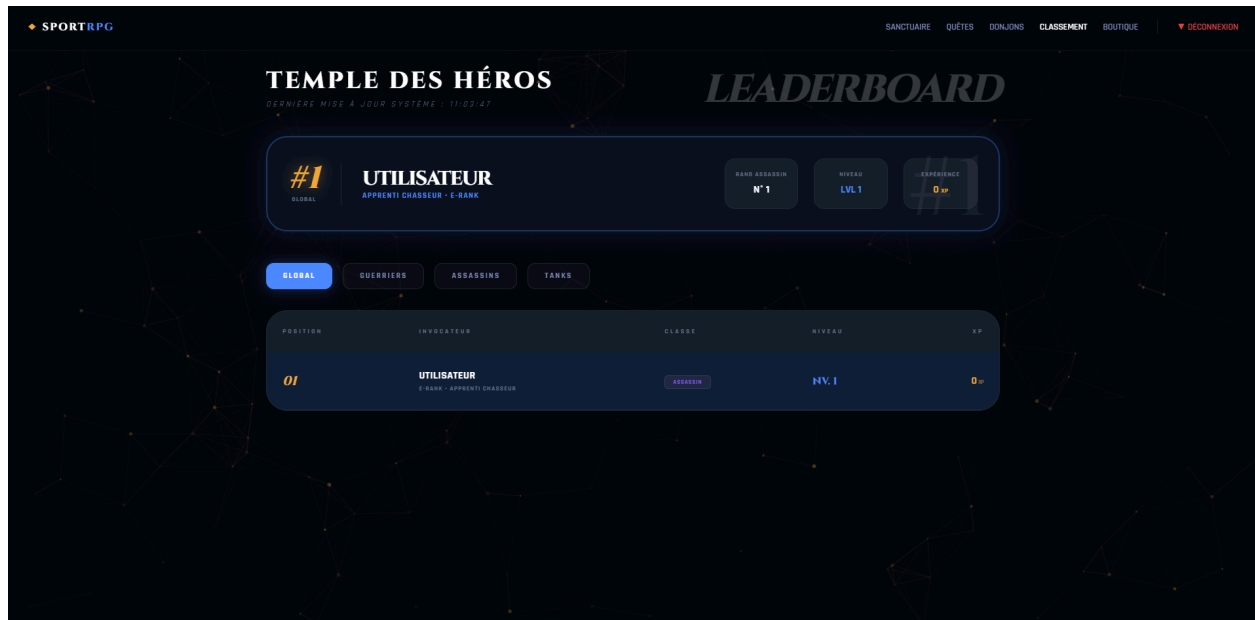
Description : Interface principale de connexion. Ici l'utilisateur pourra se connecter OU s'inscrire s'il ne s'est pas déjà inscrit.

4.2 Système de boutique



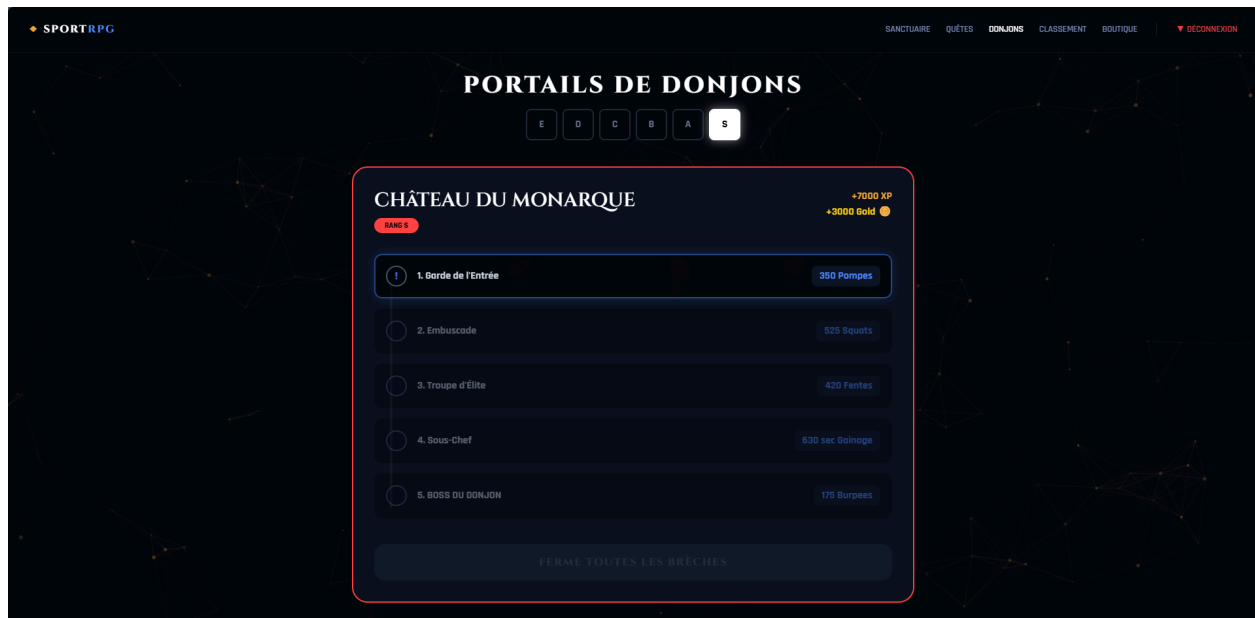
Description : Interface principale affichant la boutique. J'ai fait cette boutique pour donner un aspect assez unique pour changer son nom de compte ou sa "classe", j'ai aussi ajouté le fait de pouvoir acheter 20% d'xp en cas où la progression prendrait trop de temps ce qui dans le futur pourrait aider les personnes haut niveau qui seront bloquer.

4.3 Système de classement



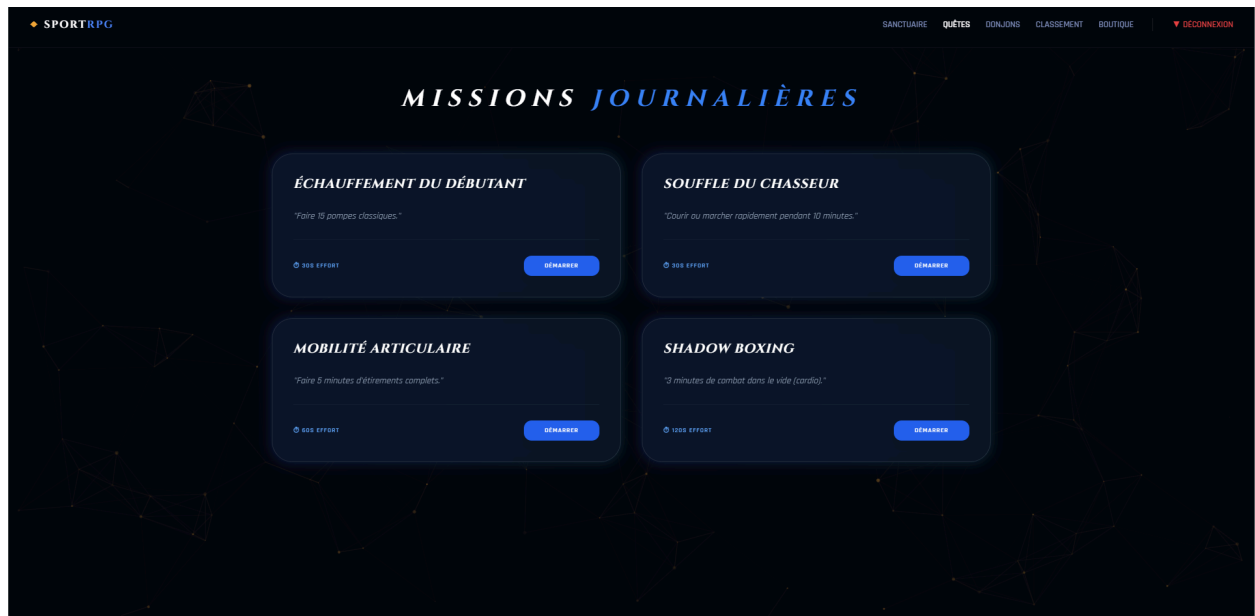
Description : Interface principale affichant le leaderboard. Donc cette interface permet aux utilisateurs d'avoir un peu de compétition et de les motiver à continuer leur séances et leur quêtes afin de monter dans le classement.

4.4 Système de donjons



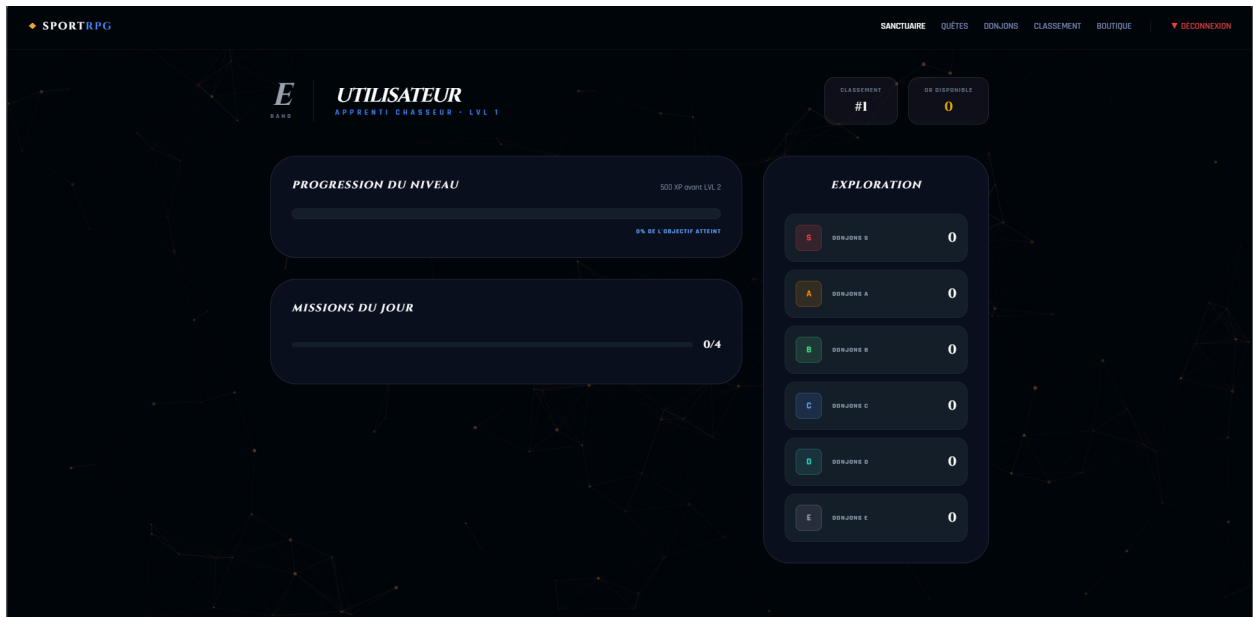
Description : Interface principale affichant les donjons. Cette interface permet aux utilisateurs qui veulent faire du sport supplémentaire de relever des défis ou bien de juste refaire une petite session pour s'échauffer avec un rang plus bas.

4.5 Système de quête quotidienne



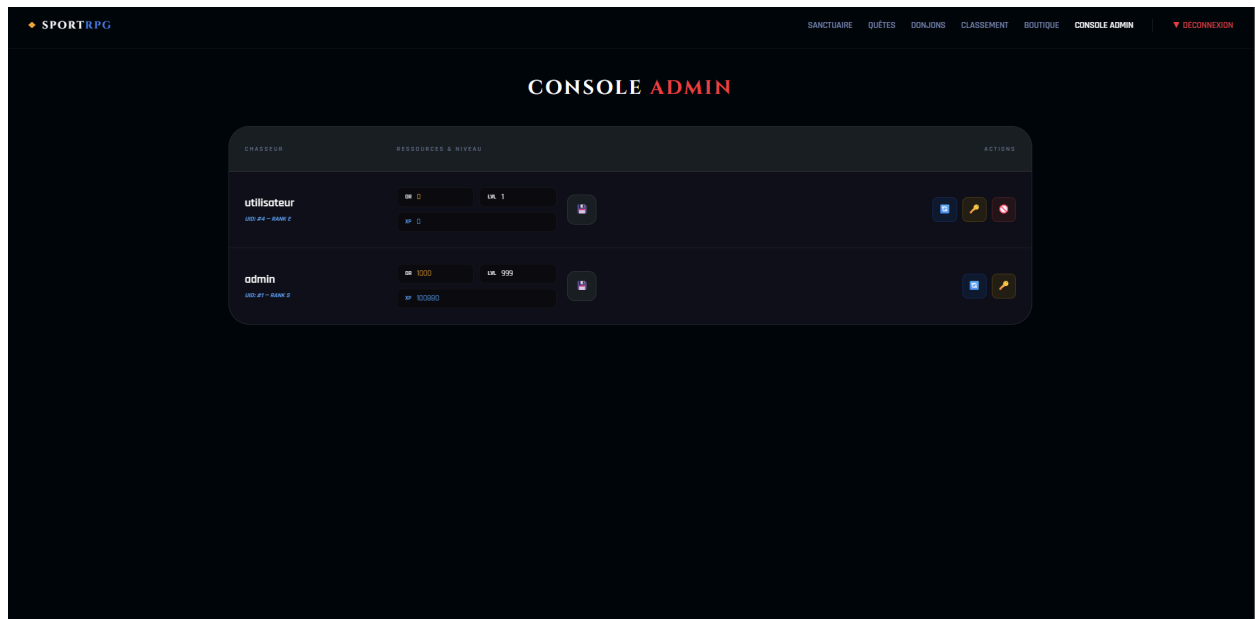
Description : Interface principale affichant les quêtes. Ces quêtes se réinitialisent tous les soirs à partir de minuit.

4.6 Dashboard Utilisateur



Description : Interface principale affichant le Rang (calculé par algorithme) et la progression du "Chasseur".

4.7 Console d'Administration



Description : Outil permettant aux coachs de MMOSportRPG & Co de modérer les comptes et d'ajuster les statistiques.

5. CAHIER DE TESTS ET RECETTE

Le projet a été soumis à une batterie de tests unitaires et fonctionnels pour garantir sa stabilité.

ID	Libellé du test	Résultat attendu	Statut
T-01	Connexion avec mot de passe erroné	Message d'erreur et refus d'accès	Passé
T-02	Validation quête prématurée	Détection fraude et pénalité d'or	Passé
T-03	Montée de niveau (XP > Seuil)	Incrémentation level et recalcul rang	Passé
T-04	Accès Admin sans privilèges	Redirection automatique vers l'accueil	Passé

CONCLUSION

Le projet MMOSportRPG répond aux besoins de MMOSportRPG & Co en proposant une solution technique robuste, sécurisée et engageante. Ce stage m'a permis de maîtriser l'architecture MVC simplifiée, la gestion avancée des bases de données et les problématiques de performance web.